

세벌식 모아치기 e 자판 규격

1. 배열도

~	!	@	#	\$	%	^	&	*	(	)	-	+		←
Tab	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	{	}		
Caps Lock	A	S	D	F	G	H	J	K	L	:	"		↵	Enter
Shift	Z	X	C	V	B	N	M	<	>	?			Shift	
Ctrl	Win Key	Alt	Scroll Lock이 꺼져 있을 때의 배열도입니다.							Alt 한/영	Win Key	Menu	Ctrl	

〈일반 배열도〉

여기서 특수문자와 오른쪽의 ↵는 필수 배열이 아닌 권장 배열입니다.

이들의 자리는 입력기 개발자의 필요에 의해 바뀔 수 있습니다.

하지만 이 둘을 제외하면 모두 이 위치가 필수적입니다.

또한 모음·종성시프트는 위치가 고정일 뿐, 꼭 필요한 키입니다.

단, 종성에서 ㅞ를 ㅟ으로 대체 가능하며, 모음·종성 시프트를 없애고 일반 시프트키로 대체할 수 있습니다. 이 경우 세모이 직결식 자판과 비슷해집니다.

~	!	@	#	\$	%	^	&	*	(	)	-	+		←
Tab	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	{	}		
Caps Lock	A	S	D	F	G	H	J	K	L	:	"		↵	Enter
Shift	Z	X	C	V	B	N	M	<	>	?			Shift	
Ctrl	Win Key	Alt								Alt 한/영	Win Key	Menu	Ctrl	

〈직결식 자판 배열도, 참고용입니다.〉

~	!	@	#	\$	%	^	&	*	(	)	-	+		←
Tab	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	{	}		
Caps Lock	A	S	D	F	G	H	J	K	L	:	"		↵	Enter
Shift	Z	X	C	V	B	N	M	<	>	?			Shift	
Ctrl	Win Key	Alt	Scroll Lock이 켜져 있을 때의 배열도입니다. (Windows 날개셋 입력기에서 지원됩니다.)							Alt 한/영	Win Key	Menu	Ctrl	

〈확장 배열도, Scroll Lock이 켜져 있을 때에는 이렇게 확장 배열이 구현되는 것을 권장합니다.〉

2. 단일글쇠문자

한글

- 초성 10개 ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ
- 중성 14개 ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ
- ‘모음 시프트’ 버튼은 중성에서만 쓰는 시프트 버튼으로, 배열도에서 중성 ㅊ와 같은 키를 입력하는 데에 사용됩니다.
- ㅊ를 . 자리에 추가하는 것이 많이 권장됩니다. ㅊ가 .에 추가되는 경우 .은 p 위치로 배치되는 것이 권장됩니다.
- ‘모음 시프트’ 버튼이 따로 있을 경우에는 모음 시프트 키가 다른 중성과 함께 눌리지 않을 때에는 중성ㅊ가 표시되어야 합니다. 하지만 일반 시프트 사용 시에는 그러하지 않습니다.
- 중성 14개 ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ ㅊ
- ‘중성 시프트’ 버튼은 중성에서만 쓰는 시프트 버튼으로, 배열도에서 중성 ㅊ과 같은 키를 입력하는 데에 사용됩니다.
- ㅊ을 ; 자리에 추가하는 것이 많이 권장됩니다.
- ‘중성 시프트’ 버튼은 다른 중성과 함께 눌리지 않을 때에는 중성ㅊ이 되어야 합니다. 하지만 일반 시프트를 사용 시에는 그러하지 않습니다.
- 필요시, 그 외의 한글자모가 추가되어도 상관이 없으나, 필수 글쇠 위치와, <부록>에서 ‘필수’로 표시된 현대 한글 결합 규칙은 유지가 필요합니다.

영문

- 26자 모두가 포함됩니다.
- 쿼티로 배열하되, 필요할 시 콜맥이나 드보락의 조합을 쓸 수 있습니다.
- 한글과 함께 칠 수 있도록 한/영키가 있거나 한/영키 역할을 하는 조합키가 필요합니다.

숫자 및 기호

- 쿼티의 배열을 따름으로써 최대한 국제규격을 따라가게 하였습니다.
- 단, ‘는 Shift+K, ;는 Shift+L, [는 Shift+’ 를 사용하게 하였습니다.
- 그 외의 특수문자의 경우는 윗글쇠와 기호확장배열에 자유롭게 배치할 수 있습니다.
- 기호확장배열의 경우 팔알 님의 신세별식 자판 기호확장배열과 최대한 호환되는 것을 권장합니다.
- 기호확장배열은 윗글쇠 J+윗글쇠 K·L·; 등등의 방법으로 구현되는 것을 권장합니다.

옛한글

- <부록>에 표시된 배열도대로 추가가 권장됩니다.

3. 결합규칙문자

결합규칙은 순서에 상관없이 결합이 가능하도록 하는 것이 필요합니다.

예를 들면, **ㄹ**이면 **ㄹ**을 치고 **ㄴ**을 치거나, **ㄴ**을 치고 **ㄹ**을 쳐도 결합되는 식입니다.

현대한글

- 초성/중성 쌍자음은 **ㅇ**을 함께 쳐서 입력하고, **ㄷ**과 **ㅌ**을 함께 쳐서 입력합니다.
- 중성 **ㅅ**의 경우, **ㅅ+ㅣ**로 입력되도록 결합규칙이 필요합니다.
- 아래아 (**ㅡ + ㅣ**), 쌍아래아 (**ㅡ + ㅊ**)는 제주방언을 위해 구현이 권장됩니다.
- 그 외에는 **ㄹ**이면 **ㄹ+ㄴ**으로 구성 글자들끼리 결합할 수 있도록 개발이 필요합니다.
 - 단, **ㄴ=ㄴ+ㄹ** 같은 갈마들이 조합이 가능해야 하고,
 - **ㄴㅅ = ㄴ + ㅅ** (**s + a**), **ㄴㅈ = ㄴ + ㅈ** (**a + z**), **ㄴㅊ = ㄴ + ㅊ** (**a + w**) 같은 특이한 조합이 있으며(이 조합들은 갈마들이에 의해 각각 **ㄴ+ㅇ**, **ㅇ+ㄴ**, **ㅇ+ㅊ**가 됩니다),
 - 조합할 때 손이 불편한 조합을 보조하기 위해 중성에 **ㅅ=ㅅ+ㅣ**, **ㅈ=ㅈ+ㅊ**, 중성에 **ㄹ=ㄴ+ㄹ**이 추가로 있어야 합니다.
 - 조합 가능한 글자는 3-91자판처럼 쌍자음을 제외하고 **ㄱ, ㄴ, ㄴㅅ, ㄴㅈ, ㄴㅊ, ㄹ, ㄹㅅ, ㄹㅈ, ㄹㅊ, ㅅ, ㅈ, ㅊ, ㅊㅅ, ㅊㅈ, ㅊㅊ** 이하 11개입니다.
- 중성 시프트는 중성 시프트키의 위치에 중성 **ㅅ**을 배정하고 중성 **ㅅ**에 다른 중성을 조합하면 특정 중성이 나오도록 결합법칙을 정하여 구현할 수 있습니다.
 - 마찬가지로 모음 시프트키 역시 그 위치에 중성 **ㅅ**을 배정하고 중성 **ㅅ**에 다른 중성을 조합하면 특정 중성이 나오도록 결합법칙을 정하여 구현할 수 있습니다.
- 이외에도 다른 결합규칙의 추가가 가능합니다.
- 현대국어의 결합 규칙들은 <부록>에 쓰인 대로 구현되는 것이 필요합니다.
- 모바일의 경우는 **ㄱ**을 두 번 누르면 **ㄱ**이 되게 하거나, 중성에서 **ㄹ**을 두 번 누르면 **ㄴ**이 나오거나, 중성에서 **ㅅ**을 두 번 누르면 **ㅈ**이 나오게 하는 등의 같은 키를 두 번 누르는 결합규칙이 추가되는 것을 권장합니다.
- 약어 기능이 지원되는 것을 권장합니다. 약어는 부록에 그 견본이 있습니다.

옛한글

- <부록>에 표시된 대로 추가가 권장됩니다.

4. 추가 기능

- Scroll Lock 키가 켜지면 옛한글 입력모드 · 특수기호 확장모드가 구현되는 것이 권장됩니다.
 - 옛한글 입력모드와 특수기호 확장모드 배열은 이 문서 처음에 나온 배열도를 통해 확인하실 수 있습니다.
- 순아래 자판 기능을 할 수 있도록 Caps Lock 키가 켜지면 윗글쇠의 기호가 입력되도록 구현되는 것이 권장됩니다.
 - 이에 따라 낱개셋 입력기에서 q 글쇠에 배정된 값을 예로 든다면 다음과 같습니다.
 - P ? N&2 ? 0x2195 : 0x2194 : H3|_S
 - P로 먼저 Caps Lock이 켜져 있는지 여부를 확인한 후, 켜져 있으면 N&2를 통해 Scroll Lock이 켜져 있는지를 확인하는 방식입니다.
- 이 자판배열은 '한 번에 모아치기'와 '중·중성 모아치기', '이어치기' 간에 전환이 가능하도록 구현되는 것을 권장합니다.
 - 스페이스 바도 모아치기가 가능하도록(ㄱ - ㅏ - Space - ㅇ 이 입력되면 '가 ㅇ'이 아니라 '강'으로 되는 것을 의미합니다) 구현되는 것을 권장합니다.
 - 한 번에 모아치기 기능 구현 방법에 대해서는 〈부록〉과 팔알 님의 글걸이에 있는 <http://pat.im/1109> 글을 참고해 주십시오.
- 배포되고 있는 세모이 ist 파일을 열어 보시면 이 자판 배열 구현에 대한 더 많은 정보를 얻으실 수 있습니다.

5. 참고사항

- 글쇠 수를 줄인 이유는 사용자로 하여금 세벌식 자판을 쉽게 익힐 수 있도록 하고, 손가락 이동거리를 아낄 수 있게 하며, 개발 시에는 모바일에서도 편리하게 적용할 수 있도록 하기 위해서입니다.
 - 그 결과 되도록 빈도수에 맞게 글쇠들이 재배열되었습니다.
- 자주 쓰는 모음들은 3-91자판에 비해 기본위치에 가깝게 옮겨서 왼손의 손가락 이동거리를 줄였습니다.
- 3-91자판에서 윗글쇠의 한글 자모를 모두 없앤 것은 '한 번에 모아치기'를 가능하게 하는 것과 동시에, 한 손으로만 자판을 치셔야 하는 분들의 편의를 위한 것입니다.

이 문서의 내용은 독자(讀者)의 합리적인 연구를 바탕으로 얼마든지 수정될 수 있습니다.

〈〈부록〉〉

한 번에 모아치기(모두 모아치기 혹은 동시치기) 구현 안내

- 윈도우즈 날개셋 입력기에서는 모두 모아치기 기능을 '모아치기 오토마타'와 '자동 조합 종료 타이머' 이 두 개를 통해 이루어지게 하고 있습니다.
- 리눅스의 Floor 님의 ibus-한글 입력기 역시 비슷한 방식으로 구현되고 있습니다.
- 조합 종료 타이머의 시간은 20~100ms로 정의되면 적당합니다.
 - 날개셋의 경우는 20ms, ibus-한글의 경우는 100ms가 좋습니다.
- 모아치기 오토마타는 C언어 문법 기준으로, A는 초성, B|C는 중성|종성 이라고 가정할 때,

Automata state="0" value="A ? 1 : B|C ? 2 : 0" remark="초기 상태"/

Automata state="1" value="A ? 1 : B|C ? 3 : 0" remark="초성"/

Automata state="2" value="A ? 3 : B|C ? 2 : 0" remark="중성|종성"/

Automata state="3" value="A ? 3 : B|C ? 3 : 0" remark="초성 + (중성|종성)"/

이렇게 설정하여 구현되고 있습니다. 혹시라도 ‘한 번에 모아치기’의 구현이 필요하시다면 이 부분을 참고해 주십시오.

이외에도 팔알 님의 OHI에서는 keypress-keyup 방식을 통해 한 번에 모아치기가 구현되고 있습니다.

이에 대한 자세한 사항은 <http://pat.im/1109> 글을 확인해 주십시오.

현대 한글의 낱자 결합 방식 안내

초성 설명에 ㄱ ㅋ ㅇ 이라고 쓰여 있으면, 초성의 ㄱ 글쇠와 초성의 ㅇ 글쇠를 동시에 치거나 빠르게 연달아 치면 ㄱ 이 나온다는 의미입니다. (이어치는 것의 순서는 상관이 없습니다. 이어치기로 설정하셔도, 아래 규칙은 동시에 누르셔도 됩니다.)

1. 초성 (수용 필수)

1) 더해치기합성 (ㅇ을 추가로 더해서 함께 칩니다.)

ㄱ ㅋ ㅇ

A = B + C

ㄱ ㅋ ㅇ

ㄷ ㅌ ㅇ

ㅃ ㅍ ㅇ

ㅅ ㅆ ㅇ

ㅈ ㅊ ㅇ

2) 발음원리합성

(발음하는 원리대로 나뉜 글자들을 함께 칩니다.)

(구괴를 국회로, 조타를 종다로 쓰는 원리입니다.)

ㄷ ㅋ ㅇ

A = B + C

ㄷ ㅋ ㅇ

ㅋ ㄱ ㅇ

ㅌ ㄷ ㅇ

ㅍ ㅃ ㅇ

2. 중성 (아래아를 제외하고 수용 필수)

ㅈ ㅊ ㅊ 아래아 쌍아래아

A = B + C

ㅈ ㅊ ㅊ

ㅊ ㅈ ㅊ

ㅊ ㅈ ㅊ (모음시프트 + ㅊ 로도 입력 가능하지만, ㅈ+ㅊ로도 치실 수 있습니다.)

ㅊ ㅈ ㅊ

아래아 ㅊ ㅊ

쌍아래아 ㅊ ㅊ (ㅊ + ㅊ 에서 비롯되었습니다.)

(제주도 방언 표기 시 사용하는 아래아와 쌍아래아입니다. 추가를 제안해 주신 팔알 님께 감사드립니다.)

3. 종성 (수용 필수)

아래에 표시되지 않은 종성 윗글쇠들은 종성 시프트를 이용해서 입력할 수 있게 구현되는 것이 필수적입니다.

1) 더해치기합성 (○을 추가로 더해서 함께 칩니다.)

77人

$$A = B + C$$

ㄲ ㄱ ㅇ (ㄹ + ㅅ 으로도 가능합니다.)

从 人 〇

(종성 시프트 키의 사용을 권장드립니다. 종성 시프트 키에 다른 종성 글쇠를 함께 누르지 않으면 ㅅ 이 입력됩니다.)

2) 합쳐치기합성

(겹받침에 합쳐져 구성하는 글자들을 함께 칩니다.)

기스능리로버리리리리리리

$$A = B + C$$

ㄱ ㄱ ㅅ (엄지손가락의 사용이 필요합니다.) (ㅅ + ㄱ + ㅁ 으로도 가능합니다.)

↳ L ≤ (L + ↑L(Z))에서 비롯되었습니다.)

↳ $L \cap O = (L + \uparrow O(\text{리}))$ 에서 비롯되었습니다.)

러 ㄹ ㄱ (엄지손가락의 사용이 필요합니다.) (ㄹ + ㄱ으로도 가능합니다.)

ㄹ ㄹ ㄱ (ㄴ + ㅁ으로도 가능합니다.)

24 2 14

人 己 人

예 ○ □ ($\uparrow \circ (28) + \uparrow \square (\square)$ 에서 비롯되었습니다.)

㉔ ○ ㅁ (↑○(㉔) + ㅁ에서 비롯되었습니다.)

人 曰 以

3) 발음원리합성

E

$$A = B + C$$

△ □ (↑△(ㅎ) + ↑□(ㄷ) 에서 비롯되었습니다.)

(쓰 + 래으로도 가능합니다.)

ㄱ의 경우는 $\infty + 0$ 으로도 가능합니다.

옛한글 자판의 낱자 결합 방식 안내 (수용 권장)

일반인에게는 필요 없으나 교육이나 외국어 표기를 위해 옛한글을 쓰시는 분들을 위한 결합 방식입니다. 모아치기 검용 자판의 한계로 유니코드에 있는 문자를 다 다루지는 못하고, 유니코드 옛한글의 일부가 호환용 자모 위주와 외래어 표기용 옛한글 위주로 약 85개 정도가 들어 있습니다.

Scroll Lock을 통해 숫자열에 있는 한글 자모를 입력할 수 있게 구현된 경우, 아래의 결합규칙을 통해 옛한글을 입력할 수 있습니다. 이 경우 Shift + Y, Shift + U는 Scroll Lock이 켜져 있으면 방점으로 변하게 구현되는 것을 권장합니다. 또한 옛한글 입력 모드에서는 약어 기능이 꺼져야 입력이 가능해집니다.

1. 초성

1) 00 쌍자음/ㅇ합용병서 합성

ㄴㄴ ㄴ 00

ㄹㄹ ㄹ 00 (L 대응)

ㅎㅎ ㅎ 00

ㅅㅅ ㅅ 00

ㅆㅆ ㅆ 00

ㅈㅈ ㅈ 00

ㅊㅊ ㅊ 00

07 00 ㄱ (日語 유성음 G 대응)

0C 00 ㄷ (日語 유성음 D 대응)

0B 00 ㅂ (V 대응)

0A 00 ㅅ (Z 대응)

2) 옛한글 확장(ㄴ)으로 합성

ㄴㅔ ㄴ ㄱ

ㄴㄹ ㄴ ㄹ (R 대응)

ㄴㅁ ㄴ ㅁ

ㄴㅂ ㄴ ㅂ (V 대응)

ㄴㅅ ㄴ ㅅ ㅅ

02 ㄴ ㅈ (R 대응)

0F ㄴ ㅊ (F 대응 Ph 대응)

0 ㄴ ㅊ

ㅍ ㄴ ㅈ (F 혹은 Ph 대응)

ㅎ ㄴ ㅎ (Wh 대응)

3) 합쳐치기 합성

ㄴㄷ ㄴ ㄷ

ㄷㄹ ㄷ ㄹ (Dr 대응)

ㄹㅎ ㄹ ㅎ

ㅁㅂ ㅁ ㅂ

ㅅㅅ ㅅ ㅅ

ㅂㄷ ㅂ ㄷ

ㅁㅅ ㅁ ㅅ

ㅁㅊ ㅁ ㅊ

ㅅㅈ ㅅ ㅈ

ㅅㅅ ㅅ ㅅ

ㅅㄷ ㅅ ㄷ

ㅅㅈ ㅅ ㅈ

ㅅㅊ ㅅ ㅊ

ㅅㅅ ㅅ ㅅ

ㅇㅎ ㅇ ㅎ (ㅇ + ㅎ + ㄷ 에서 비롯)

4) 치두음·정치음 합성

치두음은 ㅅ (8)으로, 정치음은 ㅅㅅ (0)으로 합성합니다.

ㅅ ㅅ ㅅ

ㅅ ㅅ ㅅㅅ (中文 Sh 대응)

ㅅ ㅅ ㅅ

ㅅ ㅅ ㅅㅅ (中文 Zh 대응)

ㅅ ㅅ ㅅ

ㅅ ㅅ ㅅㅅ (中文 Ch 대응)

※ ㅅ 자체는 ㅅ 대응

2. 중성

1) 합쳐치기 합성

옛글조합에서 ㅅ는 ㅅ·ㅅ, ㅅㅅ는 ㅅ·ㅅㅅ를 대체합니다.

ㅅ ㅅ ㅅ (中文 ao 대응)

ㅅ ㅅ ㅅㅅ (au 대응)

ㅅ ㅅ ㅅ

ㅅㅅ ㅅ ㅅ (ㅅ ㅅ에서 비롯되었습니다.)

ㅅㅅ ㅅ ㅅ (ㅅ ㅅ에서 비롯되었습니다.)

ㅅ ㅅ ㅅ

ㅅ ㅅ ㅅ (ㅅ ㅅ에서 비롯되었습니다.)

(中文 yue 대응)

ㄸ — ㅌ (日語 yu 대응)

ㅌ | ㅌ |

2) 옛한글 확장(.|)으로 합성

ㅑ | ㅓ (中文 yao 대응)

ㅓ | ㅕ (日語 o 대응)

ㅕ | ㅗ (日語 yo 대응)

ㅗ | ㅓ (中文 e 대응)

ㅓ | ㅕ (日語 yu 대응)

3. 종성

1) 합쳐치기 합성

ㄱ ㄱ ㄴ

ㄴ ㄴ ㄷ

ㄴ ㄴ ㄷ

ㄴ ㄴ ㄱ

ㄴ ㄴ ㄷ

ㅁ ㅁ ㅂ

ㅁ ㅁ ㄷ

ㅁ ㅁ ㄷ

ㅅ ㅅ ㄷ

ㅅ ㅅ ㄷ

2) 옛한글 확장(ㅅ)으로 합성

ㄴ ㅅ ㄴ

ㄴ ㅅ ㄴ

ㄴ ㅅ ㄷ

ㅅ ㅅ ㅁ

ㅅ ㅅ ㅂ (v 대응)

ㅅ ㅅ ㄱ

ㅅ ㅅ ㄷ

ㅅ ㅅ ㄴ

ㅅ ㅅ ㅅ (f 대응)

ㅅ ㅅ ㅅ

※ ㅅ 자체는 r 대응, ㅅ 자체는 z 대응.

- 이 문서에는 NHN의 나눔바른고딕옛한글 글꼴과 한글과컴퓨터의 함초롬체가 사용되었습니다.